

SGC

Sistema de Gestão Comercial

Entrega 1 — Modelagem e Arquitetura

Disciplina:	Desenvolvimento Web
Autores:	Guilherme Gouveia Dalla Mutta Arthur Grangeiro Botelho Henrique Tomaz
Data de entrega:	08/04/2025

1. Descrição do Sistema

O SGC é uma aplicação web desenvolvida para apoiar a operação comercial de pequenos negócios de informática. O sistema oferece módulos integrados de cadastro de clientes e produtos, registro de vendas com controle automático de estoque, autenticação de usuários por perfil e geração de relatórios de vendas por período.

O contexto de aplicação é uma loja de informática, onde funcionários e administradores precisam gerenciar o ciclo comercial completo: desde o cadastro de clientes até o fechamento e análise das vendas realizadas.

2. Requisitos Funcionais

RF01 — Gestão de Clientes

- O sistema deve permitir cadastrar, editar, listar e remover clientes.
- O CPF deve ser validado e não pode ser duplicado na base de dados.
- O e-mail informado deve ter formato válido.
- Um cliente não pode ser removido caso possua vendas registradas.

RF02 — Gestão de Produtos

- O sistema deve permitir cadastrar, editar, listar e remover produtos.
- O preço de um produto não pode ser negativo.
- O sistema deve controlar o estoque mínimo de cada produto.
- Não deve ser permitida a venda de produto com estoque insuficiente.

RF03 — Registro de Vendas

- O sistema deve permitir registrar vendas associadas a um cliente e a um usuário responsável.
- Cada venda deve conter ao menos um item; vendas sem itens não devem ser permitidas.
- O valor total da venda deve ser calculado automaticamente com base nos itens.
- O estoque dos produtos deve ser atualizado automaticamente após o registro da venda.

RF04 — Autenticação de Usuários

- O sistema deve permitir login com usuário e senha.
- As senhas devem ser armazenadas de forma criptografada.
- O acesso às funcionalidades deve ser controlado por perfil: ADMIN e FUNCIONARIO.
- A sessão deve ser gerenciada via token JWT com tempo de expiração definido.

RF05 — Relatórios

- O sistema deve gerar relatórios de vendas filtrados por período.
- O sistema deve permitir consultar o histórico de vendas por cliente.
- O sistema deve exibir uma representação gráfica das vendas anuais.

3. Requisitos Não Funcionais

RNF01 — Segurança

- Autenticação baseada em token JWT com expiração configurável.
- Senhas criptografadas com BCrypt ou equivalente.
- Rotas da API protegidas; acesso negado sem token válido.
- Controle de acesso por perfil (ADMIN e FUNCIONARIO) com permissões distintas.

RNF02 — Desempenho

- Listagens de clientes, produtos e vendas devem retornar em menos de 2 segundos em condições normais de uso.
- O sistema deve suportar uso simultâneo por até 10 usuários sem degradação perceptível.

RNF03 — Manutenibilidade

- O código deve seguir o padrão MVT do Django, com responsabilidades bem separadas entre camadas.
- Nomes de variáveis, funções e classes devem ser descritivos e consistentes.
- O repositório deve manter histórico de commits organizado com mensagens claras.

RNF04 — Usabilidade

- A interface deve ser responsiva e funcional em navegadores modernos (Chrome, Firefox, Edge).
- As mensagens de erro devem ser claras e orientadas ao usuário.

RNF05 — Disponibilidade

- O sistema deve estar disponível para uso local durante o período de avaliação, sem dependência de serviços externos.

RNF06 — Portabilidade

- O sistema deve ser executável em Linux e Windows com Python 3.10+ e PostgreSQL instalados.
- As dependências devem estar declaradas no arquivo requirements.txt.

4. Arquitetura Proposta

O sistema adota a Arquitetura em Camadas seguindo o padrão MVT (Model-View-Template) do Django, com uma camada adicional de API REST para desacoplar a interface do backend.

Camada	Componente	Responsabilidade
--------	------------	------------------

Interface Web	Templates Django (HTML/CSS/JS)	Apresentação e interação com o usuário
API REST	Django REST Framework	Exposição dos endpoints; autenticação JWT
Negócio	Views e Serializers	Validações e regras de negócio
Dados	Models (ORM Django)	Mapeamento objeto-relacional
Persistência	PostgreSQL	Armazenamento relacional dos dados

Fluxo de comunicação:

O usuário interage com a Interface Web, que realiza chamadas HTTP (JSON) à API REST. A API valida o token JWT e repassa a requisição à camada de negócio. As Views aplicam as regras definidas e acessam os dados via ORM do Django, que se comunica com o PostgreSQL.

5. Padrões de Projeto Escolhidos

Padrão	Aplicação no projeto
MVT (Model-View-Template)	Separação entre dados, lógica e apresentação, nativo do Django
Repository Pattern (via ORM)	Acesso ao banco centralizado nos Models do Django
Token-based Authentication (JWT)	Autenticação stateless; sem sessões armazenadas no servidor
REST (Representational State Transfer)	Comunicação padronizada entre interface e backend via HTTP/JSON

A escolha do Django com Django REST Framework se justifica pela maturidade do ecossistema, pela produtividade oferecida pelo ORM e pelo suporte nativo a serialização, autenticação e paginação de resultados. O PostgreSQL foi escolhido pela robustez, suporte a transações e conformidade com padrões relacionais necessários para integridade dos dados de vendas.

6. Banco de Dados

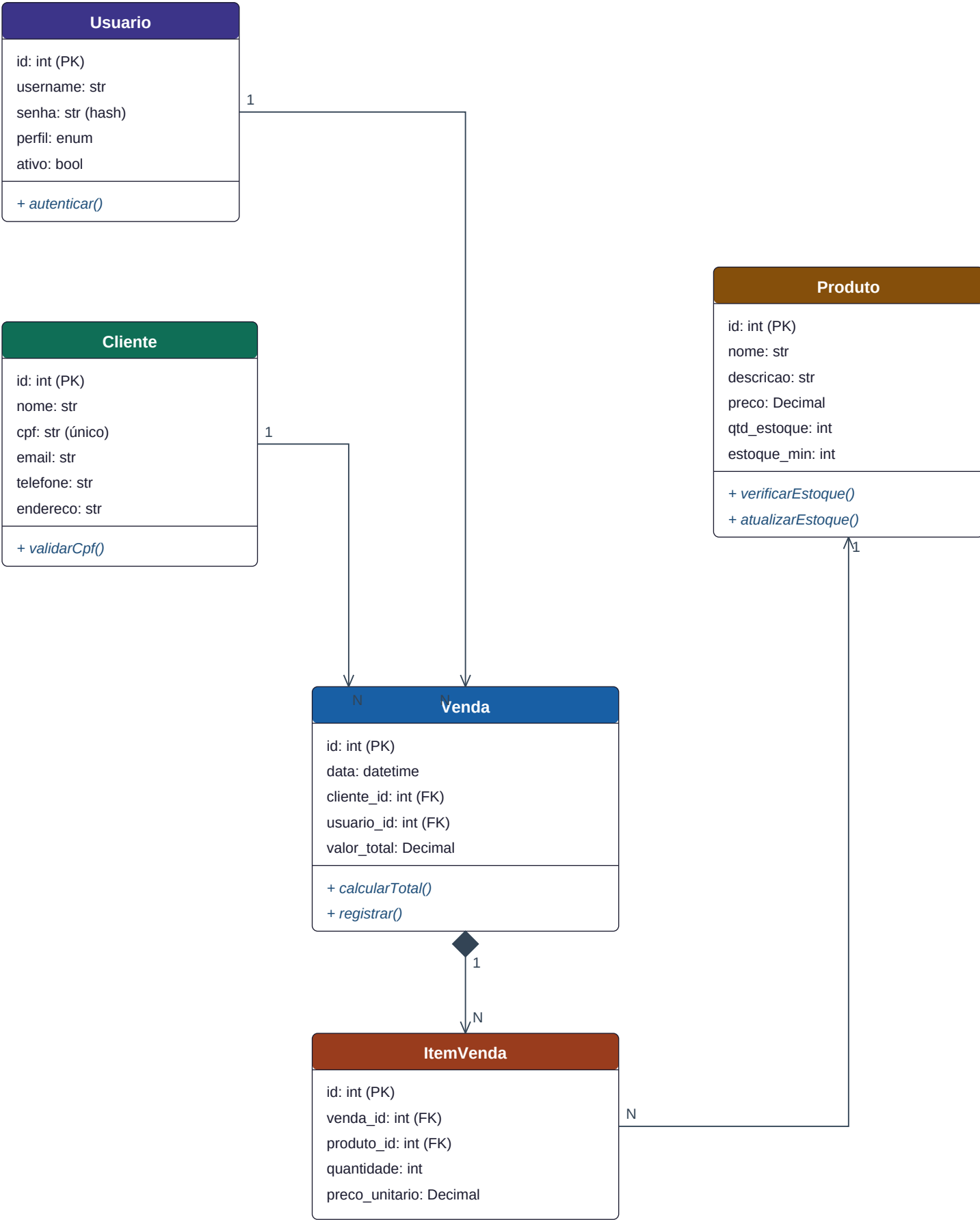
O banco de dados relacional será composto pelas seguintes tabelas principais:

Tabela	Descrição	Principais campos
usuarios	Usuários do sistema	id, username, senha (hash), perfil
clientes	Dados cadastrais dos clientes	id, nome, cpf, email, telefone, endereço
produtos	Catálogo e estoque	id, nome, descrição, preço, quantidade_estoque
vendas	Cabeçalho das vendas	id, data, cliente_id, usuario_id, valor_total
itens_venda	Itens de cada venda	id, venda_id, produto_id, quantidade, preco_unitario

O diagrama lógico completo do banco de dados e o script SQL de criação serão disponibilizados no repositório GitHub do projeto, na pasta /docs.

Diagrama de Classes — SGC

Sistema de Gestão Comercial · Entrega 1



Legenda

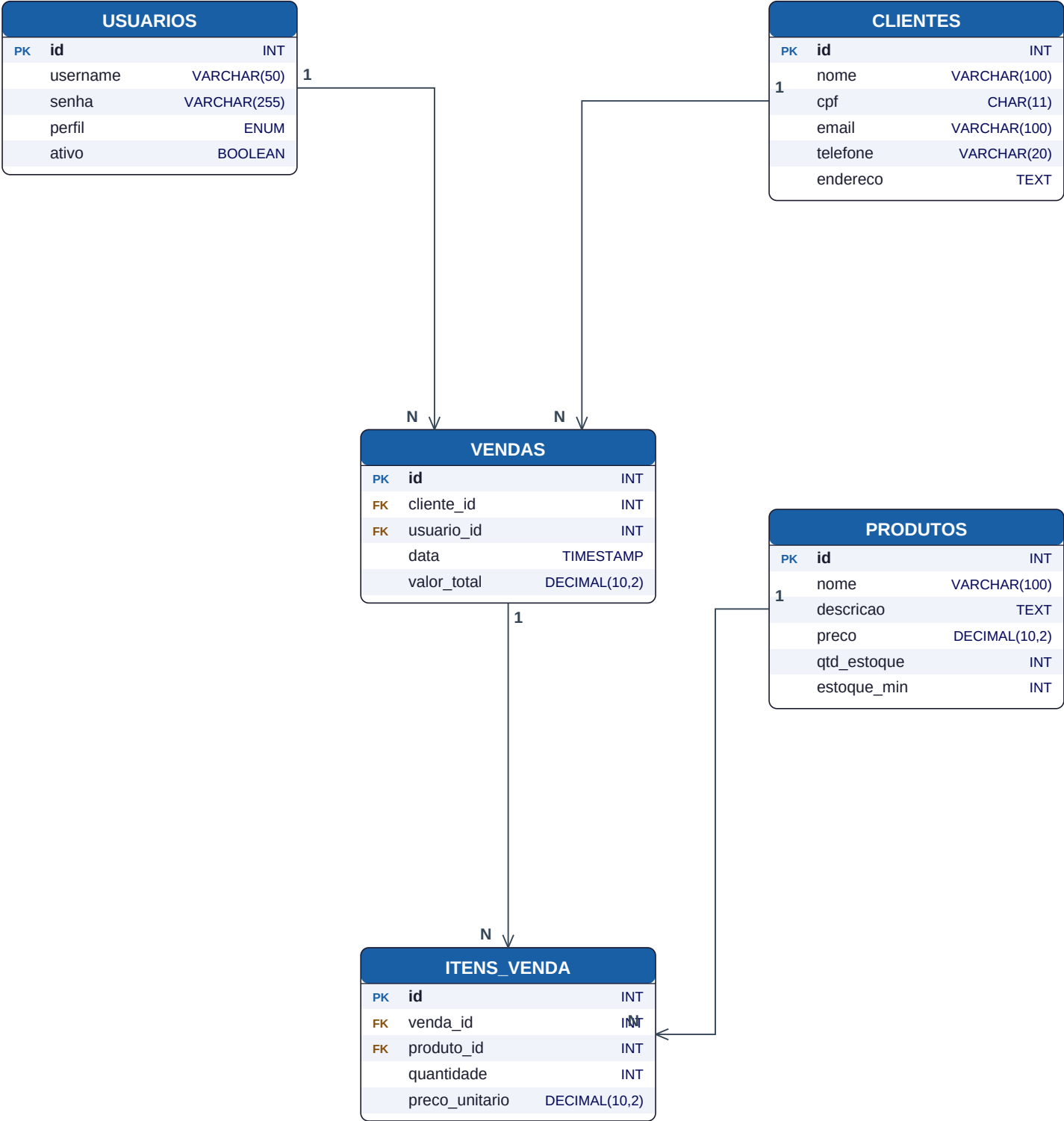
→ Associação 1:N



→ Composição

Diagrama Lógico do Banco de Dados — SGC

Sistema de Gestão Comercial · Entrega 1



Legenda

- PK** Chave primária
- FK** Chave estrangeira
- Relacionamento 1:N